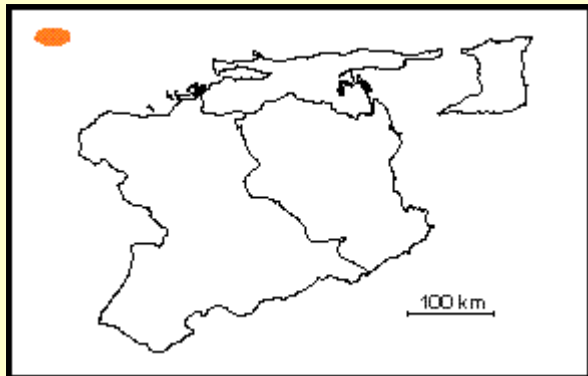




CUATERNARIO (Pleistoceno Medio - Tardío)

Isla de La Tortuga (Dependencias Federales)

Referencia original: H. B. Patrick, 1959, p. 94

Consideraciones históricas: Patrick (1959) introdujo este nombre para designar y describir calizas coralinas pleistocenas expuestas en la Isla de La Tortuga. Bermúdez (1966) reprodujo la descripción original y añadió datos geográficos sobre la isla. Maloney y Macsotay (1967) distinguieron dos miembros en base a su grado de alteración diagenética y contenido fósil. Un miembro superior, sin nombre, compuesto, por calizas coralinas, fragmentos de pelecípodos, equinoides y foraminíferos, muy recrystalizados, y uno inferior de calizas coralinas y calcarenitas con menor grado de recrystalización, al que denominaron Miembro Punta Piedras. En el texto los autores se refieren a la Formación Tortuga y en los gráficos incluidos usan "La Tortuga".

Localidad tipo: Isla La Tortuga, Dependencias Federales. Macsotay (1967), designaron como localidad tipo de la formación, los afloramientos que se encuentran en la ensenada Garambeo, en la costa sur-central de la isla de La Tortuga. El Miembro Punta Piedras tiene su localidad tipo en la punta del mismo nombre en el extremo oriental de la ensenada Garambeo, entre el nivel del mar y los 10 m de altura. El miembro superior se encuentra entre 14 y 45 m de altura máxima hacia el centro de la isla. Macsotay y Moore (1974), designan como localidad tipo del miembro superior de la Formación Tortuga, el afloramiento de calizas expuestas a 330 m aproximadamente al norte de la ensenada de Boca de Palo.

Descripción litológica: En la isla La Tortuga se encuentran dos formaciones, la Formación Cerro Gato y la Formación Tortuga, (Patrick, 1959, Bermúdez, 1966 y Maloney y Macsotay, 1967). En la posición fisiográfica de campo la Formación Cerro Gato, infrayace en su base a la unidad inferior de la Formación Tortuga (aún cuando esta unidad es más joven que la unidad superior de la misma formación) llamada Miembro Punta Piedras, mientras que el tope de la Formación Cerro Gato, infrayace a la unidad superior de la Formación Tortuga (esta unidad no tiene nombre específico, y es más antigua que la unidad inferior o Miembro Punta de Piedras). Por lo tanto, estratigráficamente de más antiguo a más joven se encuentran La Formación Cerro Gato - Formación Tortuga (unidad superior) - Formación Tortuga (unidad inferior o Miembro Punta Piedras). La Formación Tortuga consiste de calizas cristalinas, macizas porosas y compactas. De color crema a amarillo, en superficie fresca, meteorizando a gris. Suele conservar trazas de su estructura coralina original en forma de moldes. Forma superficies cársticas de difícil tránsito en la mayor parte de la isla. En la sección tipo, la unidad incluye calcarenita con estratificación cruzada de origen eólico. El miembro superior, más antiguo, se encuentra entre 14 y 45 m de altura sobre el nivel del mar, y está formado por caliza bioclástica porosa y de color crema, con un espesor de 2 m. A pesar del alto grado de recrystalización, se reconocen fragmentos de corales, hidrozoarios, algas calcáreas, pelecípodos, foraminíferos y espinas de equinoides. Lo granos de mayor tamaño están incrustados por algas calcáreas y contiene granos detríticos dispersos de cuarzo, hornblenda, y plagioclasa en el tamaño de limo (González de Juana, *et al.*, 1980). El miembro inferior con un grado bajo de recrystalización, denominado Miembro Punta Piedras, se encuentra 10 m de altura, y se compone de calizas arrecifales con predominio de *Acropora palmata*, *Acropora cervicornis*, espículas de equinoides, algas calcáreas y cantos rodados angulares de calcita, en una matriz de calcita muy porosa de color blanco a crema.

Espesor: El miembro superior, más antiguo, de la Formación Tortuga tiene un espesor de 2 m (Maloney y Macsotay, 1967; L.E.V., 1970) y se encuentra entre 14 y 45 m de altura (González de Juana, *et al.*, 1980). El miembro inferior, o Miembro Punta Piedras, tiene un espesor mínimo de 7 m y aflora de 0 a 12 m de altura (Maloney y Macsotay, 1967; Gonzalez de Juana, *et al.*, 1980). Macsotay y Moore (1974), reportan que inmersiones efectuadas frente a los acantilados han permitido observar la unidad hasta la isóbata de 4 m. Según el L.E.V. (1970) los datos de espesores de la Formación Tortuga concuerdan con la gama de 8 a 20 m propuesta por Bermúdez (1966).

Extensión geográfica: La Formación Tortuga se restringe a la isla donde cubre aproximadamente el 90% de la superficie de la misma, donde se encuentran tres terrazas escalonadas, la más alta entre 45 y 50 m. La terraza 1 corresponde al Miembro Punta de Piedras (Formación Tortuga), la terraza 2 representa la Formación Cerro Gato, y

la terraza 3 corresponde a la unidad superior (más antigua) de la Formación Tortuga. El Miembro Punta Piedras constituye una franja estrecha situada en la línea de costa en el margen meridional de las isla.

Contactos: Según Maloney y Macsotay (1967) la unidad suprayace, con discordancia paralela, y localmente angular la Formación Cerro Gato del Plioceno. El L.E.V. (1970) en base estudios posteriores con foraminíferos planctónicos, indica una edad Pleistoceno para la Formación Cerro Gato.

Fósiles: La unidad se compone de calizas arrecifales con fragmentos de corales, pelecípodos, foraminíferos y espinas de equinoides. En el Miembro Punta Piedras se enumeran una larga lista de fósiles incluidos en tres facies diferentes: facies arrecifal, facies detrás de arrecife y facies de laguna. Entre los corales predomina la *Acropora palmata* y *Acropora cervicornis* (González de Juana, *et al.*, 1980), *Dendrogyra cylindrus*, *Montastrea annularis*, *Porites porites*; pelecípodos como *Glycymeris undata*, *Codakia costata*, *Ostrea frons*; gasterópodos como *Strombus gigas* y *Astrea phobia*, y el equinodermo *Cidaritis tribuloides*. En el miembro superior, más antiguo, situado entre 14 y 45 m se encuentran *Montastrea cavernosa*, *Colpophyllian natans* y grandes moluscos como *Spondylus* sp. y *Strombus gigas* (Maloney y Macsotay, 1967).

Edad: Maloney y Macsotay (1967 tabla IV) presentan una larga lista de fósiles del Miembro Punta Piedras y su edad, basada en el principio de Lyell, es Pleistoceno tardío. La asociación de moluscos la incluyen en la zona de *Turritella maiquetiana*, con lo que se postula una edad de Pleistoceno tardío, (Macsotay, 1971). Estas asociaciones y la correlación con la Terraza 1 de la Formación La Blanquilla (de 7 a 10 m de altura) y la terraza marina de la Isla de La Orchila (entre 1 y 3 m de altura) cuyos análisis radiométricos por el método de Th/U indicaron una edad de aproximadamente 131.000 años antes del presente (Schubert, 1976), permiten establecer una edad de Sangamon para el Miembro Punta Piedras. El miembro tardío (más antiguo) no se le ha asignado edad, aun cuando Maloney y Macsotay (1967) asumen una edad similar a la de el Miembro Punta Piedras. Sin embargo, las correlaciones que se pueden efectuar, tomando en consideración que en el área del Caribe todas las terrazas calcáreas del Pleistoceno o con predominio de esta litología, se originaron durante el máximo nivel marino transgresivo derivado de los interglaciales, indican: el nivel inferior de terrazas es de edad Sangamon (130.000 años A.P.), y el segundo nivel está relacionado con el interglacial Yarmouth (300.000 - 400.000 años A.P.). Dataciones radiométricas de la segunda terraza de la Formación La Blanquilla, indicaron una edad de 325.000 + 70.000 años A.P., similar a la "Middle Terrace" (25 m de altura), en Curazao, Aruba y Bonaire. La elevación de éstas terrazas con respecto al nivel del mar, es similar con la terraza superior de la Formación Tortuga, así como semejantes, son las posiciones con respecto a la terrazas inferiores de edad Sangamon. De acuerdo a esto, podemos correlacionar el nivel superior de la Formación Tortuga con la terraza de la Formación a Blanquilla, esto es 325.000 + 70.000, o edad Pleistoceno medio.

Correlación: Patrick (1959), sugirió la correlación con las terrazas arrecifales en la isla de Margarita (península de Macanao). En González de Juana *et al.* (1980) se indica también, la posible correlación con las terrazas de la península de Macanao y la península de Araya. En la península de Macanao se encuentran tres terrazas marinas a 30, (18-21), (3-15) m de altura. La más alta compuesta por 1 m de espesor de margas arenosas con *Lyropecten arnoldi*, suprayacente a una serie de conglomerados aluviales; la segunda terraza (entre 18 y 21 m de altura) se compone de arcillas calcáreas, margas y calizas arenosas fosilíferas, localmente coralinas o con *Lyropecten arnoldi*, con espesor de 8 a 10 m; y la terraza inferior por arcillas, margas, calizas coralinas y depósitos de playa (Graf, 1972). Esta última terraza fue datada radiométricamente por Th/U por W.S. Moore (en Macsotay y Moore, 1974), en 135.000 - 15.000 años A.P. La terraza marina calcárea de la Formación Castillo de Araya fue datada por el mismo método en 125.000 - 15.000. En ambos casos se utilizaron ejemplares de *Siderastrea radians*. Por lo tanto el Miembro Punta Piedras de la Formación La Tortuga es correlacionable con la terraza marina inferior de la península de Macanao (isla de Margarita), La Formación Castillo de Araya, la Formación El Manglillo, la Terraza Marina de la Isla de La Orchila (Formación La Orchila), la Terraza Marina I de la Blanquilla (Miembro Falucho). La Terraza Marina del Gran Roque en el archipiélago de Los Roques de edad Sangamon (Méndez, 1985) es correlacionable. Schubert (1976), a su vez, correlaciona la terraza marina de la Orchila (Formación La Orchila) y la terraza marina I de la Blanquilla (Miembro Falucho de la Formación La Blanquilla), con la Terraza Inferior (Lower Terrace) de Aruba, Curazao y Bonaire y la Terraza III de Barbados.

La unidad superior de la Formación Tortuga (Interglacial Yarmouth) se puede correlacionar con la Terraza 2 de la Blanquilla (Pleistoceno medio), y con la Terraza 2 (18-21 m de altura) de la Península de Macanao. Es correlacionable también con las terrazas del Pleistoceno Medio de Curazao (25 m de altura y datación de 400.000 años A.P. aproximadamente), con la Terraza 2 de Jamaica (First Old Sea Cliff), y con las terrazas más altas del "First High Cliff" de Barbados.

Paleoambientes: Ambiente marino de arrecifes frangeantes, originados durante las transgresiones del Interglacial Yarmouth, para la terraza más alta (Pleistoceno medio), y el interglacial Sangamon, para la terraza inferior o más

baja (Pleistoceno tardío). El miembro superior desarrolló una facies de arrecifes frangeantes detrás de la cual se establecieron facies de bancos someros. El miembro inferior o Miembro Punta Piedras se formó como un arrecife frangeante bordeando las calizas preexistentes más antiguas. El predominio de *Acropora palmata* indica un ambiente muy somero y con gran nivel de energía. Detrás de la *Acropora palmata* se desarrollaron colonias de *Acropora cervicornis*, en un ambiente muy somero de nivel de energía moderado.

© **J. Méndez B., 1997**

Referencias

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al reciente, de las costas central y oriental de Venezuela (Primera Parte). *Bol. Geol.*, Caracas. 7(14): 333-411.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, Tomo II.

Graf, C., 1972. Sedimentos del Terciario Superior y Cuaternario de la Península de Macanao, Margarita, Venezuela. *Conf. Geol. Caribe VI*, Porlamar, Julio 1971, Memoria, G. Petzall, Editora, Cromotip, Caracas, p. 414-417.

Macsoy, O., 1967. Estudio de la Donacidae vivientes y fósiles y su significado paleoecológico en Venezuela. *Bol. Geomias*. Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 5: 33.

Macsoy, O., 1971. Zonación del post-Eoceno de la Paleoprovincia Caribe-Antillana a base de Taxa de *Turritella* (Molusco: Gasterópodo). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 14(2): 18-56.

Macsoy, O. y W. Moore, 1974. Cronoestratigrafía de algunas terrazas cuaternarias marinas de nororiente de Venezuela. Cuadernos Azules, *III Conf. Derechos del Mar*, N.N.U.U. Caracas, 12: 1-63.

Maloney, N. J. y O. Macsoy, 1967. Geology of La Tortuga Island, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 10(10): 267-287.

Méndez B, J., 1985. Terrazas submarinas del frente arrecifal en el Archipiélago Los Roques, Aves de Barlovento, Aves de Sotavento y La Blanquilla: Mem., *VI Cong. Geol. Venez.*, 8: 5570-5599.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. Segunda Edición. *Bol. Geol.*, Publ. Espec. N° 4, p. 756.

Patrick, H. B., 1959. Nomenclatura del Pleistoceno en la Cuenca de Cariaco. *Bol. Geol.*, Caracas. 5(10): 91-97.

Schubert, C., 1976. Formación Blanquilla. Isla La Blanquilla (Dependencias Federales): Informe preliminar sobre terrazas cuaternarias. *Acta Cient. Venez.*, 27: 251-257.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)